

HubMI.pl

Małopolski Hub Innowacji Społecznych

„Opisz problem własnymi słowami. Pokażemy, co już zadziało w Małopolsce.”

Platforma łącząca 10 lat wiedzy **ROPS Kraków** z oddolną energią mieszkańców, samorządów (JST) i NGO.

✓ 7/7 Modułów z zadania

Model Decyzyjny Jev AI (~300 ms)

PostgreSQL 17 + pgvector

WCAG 2.1 AA (0 błędów axe)

HackYeah 2026 · Zadanie partnerskie Województwa Małopolskiego & ROPS Kraków · Prezentacja konkursowa

1. Wyzwanie: Mikro-rozwiązania są. Brakuje warstwy łączącej.

ROPS Kraków w ciągu dekady przetestował **ponad 200 innowacji społecznych**. Jednak do tej pory:

Bariera dla mieszkańców i JST

Wiedza leży w 76 raportach PDF i tabelach. Obywatel lub wójt szukający pomocy trafia na biurokratyczny język lub nie wie, że sąsiednia gmina rozwiązała ten problem 2 lata temu.

Dublowanie pomysłów

Innowatorzy i NGO składają wnioski o granty na rozwiązania, które już zostały sfinansowane i sprawdzone. Brakuje natychmiastowego mechanizmu weryfikacji nowości.

Nasza teza: HubMI nie jest kolejnym statycznym katalogiem. To **inteligentny mostek** — od potocznego opisu trudności życiowej do zweryfikowanego rozwiązania, gotowego partnera i grantu.

2. Moduł I: Matchmaking Społeczny (Obowiązkowy)

Użytkownik nie musi znać terminologii urzędowej. Wpisuje np.:

„Mama ma początki demencji, mieszka sama na wsi i boimy się, że wyjdzie z domu.”

1. Silnik Leksykalny BM25 + Mostek Pojęciowy

22 wątki domenowe wyekstrahowane z realnych 115 kart ROPS. Wagi pól: **problem (3.0)**, **grupa docelowa (2.6)**, **opis (2.0)**. Natychmiastowe ucięcie zapytań spoza domeny.

2. Szybki Model Decyzyjny Jev AI

Nie generuje halucynacji: **TypeSafe Decisions API via OpenRouter** ocenia kandydatów w jednej passie (primitiv `noul`, `choice`, `score`) w **~300 ms**, wyliczając prawdopodobieństwo i pewność.

Prawdziwy atut danych ROPS: „Czy to działa?”

Aż **111 ze 115 kart** w HubMI posiada udokumentowane wyniki testu laboratoryjnego/terenowego w Małopolsce. Użytkownik widzi czarno na białym, jak innowacja sprawdziła się w praktyce.

3. Zaufanie: Pełna wytłumaczalność werdyktu

Jury zapyta: „Skąd pewność, że wynik jest trafny, a model nie konfabuluje?”

Odpowiedź: **U nas widać dokładnie, DLACZEGO dana karta pasuje.** Wynik to nie czarna skrzynka LLM, lecz transparentne rozliczenie kryteriów.

Wątki i słowa kluczowe

Podświetlamy rozpoznane wątki (**osoby starsze**, **demencja**, **wieś**) oraz konkretne słowa, które uruchomiły regułę.

Karta i metryka testu

Wprost cytujemy fragment pola „**Czy to działa?**” z karty ROPS, np. wskaźnik poprawy samodzielności.

Werdykt i pewność Jev AI

Jev AI zwraca kalibrowaną pewność (np. 88%) oraz związane uzasadnienie związania problemu z rozwiązaniem.

Automatyczny test regresyjny (`npm run test:match`): **7 na 7 zapytań walidacyjnych przechodzi w 100%.**

4. Gdy nic nie pasuje: Luka staje się cenną daną

Zapytanie skrajne: „Potrzebuję pomysłu na hodowlę pstrąga w stawie”

→ Mostek nie rozpoznaje wątków społecznych, scoring ucięty do **30/100 (LUKA)**.

Dla Mieszkańca

Brak sztucznego dopasowywania na siłę. Zamiast pustej strony „brak wyników” — przycisk: „Zgłoś to jako potrzebę na tablicę Hubu”. Mieszkaniec inicjuje dyskusję w 1 kliknięcie.

Dla Pracownika ROPS (Admin)

Każde niezaspokojone zapytanie trafia do **Panelu Trendów**. System analizuje słowa, których baza nie zna, wskazując luki w usługach społecznych Małopolski.

Zamknięcie pętli: Zgłoszona luka $\rightarrow$ dyskusja mieszkańców $\rightarrow$ inspiracja do ****nowego naboru grantowego ROPS****.

5. Kompletność: Ekosystem 7 Modułów HubMI

II. Zasobnik Wiedzy

115 innowacji + 76 publikacji ROPS (Canwy, raporty). Hybrydowe wyszukiwanie: **tsvector** + **pgvector** (LSA 48D) + Q&A Jev AI.

III. Kreator Pomysłów

Generator fiszek i wniosków grantowych pod **nabór IWS 2.0 (do 120 000 zł)**. Jev AI bada nowość i sugeruje ścieżkę inkubacji.

IV. Tester Innowacji

Oceny 1–5, recenzje praktyków, deklaracje pilotażu przez placówki DPS, CUS i WTZ w Małopolsce.

V. Komunikacja

Wątki: **Mieszkaniec ↔ ROPS ↔ Ekspert**. Walidacja problemu („Mam ten problem”), diagnoza pilności przez Jev AI.

VI. Panel Admina

Geografia zgłoszeń (22 powiaty), wykresy potrzeb, detekcja nierozpoznanych pojęć i luki usług.

VII. Middleman

Kalkulator wdrożenia dla wójtów/NGO, kosztorys obronny przed Radą Gminy + ocena ryzyka Jev AI.

100% pokrycia specyfikacji UMWM: Wszystkie 7 modułów działa w interfejsie i posiada dedykowane endpointy API w Django.

6. Dostępność (WCAG 2.1 AA) — 20% Oceny Projektu

Dostępność w HubMI to fundament architektoniczny, a nie nakładka:

0 naruszeń axe-core

Zautomatyzowany audyt Playwright + axe na wszystkich 8 widokach. Baza typograficzna **18px**.

Kontrast 18.95:1

Ciemny motyw z głęboką czernią i złotym akcentem Małopolski (norma AA wymaga 4.5:1, my mamy 18.95:1).

Interaktywna Mapa SVG

22 powiaty Małopolski w ultralekkim, w pełni dostępnym SVG z klawiatury (bez ociężałego Leafleta).

3 Przełączniki Dostępności w pasku górnym:

1. **Prosty język** — przełącza opisy i nagłówki na uproszczony język polski (dla seniorów i osób z niepełnosprawnością poznawczą).
2. **Wysoki kontrast** — profil WCAG AAA o maksymalnej czytelności.
3. **Większy tekst** — skalowanie interfejsu o +25% bez utraty responsywności.

7. Architektura i Gotowość Wdrożeniowa

Ścieżka Demo (100% Offline)

- Działa bez serwera w przeglądarce (Vite + React 18)
- Baza kart i dokumentów skompilowana statycznie
- Pełna symulacja w **localStorage**
- **Zero ryzyka wpadki braku Wi-Fi na prezentacji!**

Ścieżka Produkcyjna (Backend)

- **PostgreSQL 17 + pgvector** (wektory LSA 48D)
- **Django REST Framework** (7 aplikacji modułowych)
- **Jev AI (TypeSafe Decisions API)** — 300 ms
- 9/9 testów jednostkowych przechodzi na zielono

Bezpieczeństwo danych: Brak gromadzenia danych wrażliwych. Zapytania anonimizowane przed analizą trendów. Gotowość do integracji z węzłem krajowym (login.gov.pl).

8. Kosztorys i Utrzymanie: Dlaczego to ma sens dla ROPS?

Komponent	Wariant Statyczny (MVP)	Wariant Produkcyjny (Skalowanie)
Hosting i CDN	Cloudflare Pages / Netlify: 0 zł	Serwer VPS (np. OVHcloud / GovCloud): ~500 zł / rok
Struktura danych	Statyczny JSON w aplikacji: 0 zł	PostgreSQL 17 + pgvector na VPS: ~1000 zł / rok
Silnik AI (Jev)	Reguły BM25 w przeglądarce: 0 zł	Jev Decisions API: ~\$0.042 / 1M tokenów (~50 zł / rok)
Wymagania administracyjne	Skrypty scrapujące ROPS: ~1000 zł / raz	Panel admina lub auto-sync: ~100 zł / raz
SUMA ROCZNA	0 zł / rok	~950 zł / rok (nie dziesiątki tysięcy!)

Kluczowa przewaga ekonomiczna: Wybór modelu decyzyjnego **Jev AI** zamiast generatywnego GPU sprawia, że koszty zmienne platformy są niemal zerowe, a system nie wymaga własnej infrastruktury serwerowej AI za setki tysięcy złotych.

Podsumowanie: Cyfrowe Serce Małopolskiego Hubu

Co dowieźliśmy na HackYeah:

- Kompletne **7 modułów** zgodnych z wytycznymi UMWM
- Działający backend z **PostgreSQL, pgvector i Jev AI**
- 115 zweryfikowanych kart innowacji z dowodami testów
- Wzorcową dostępność **WCAG 2.1 AA** (0 błędów axe)

Kolejne kroki (Wdrożenie w ROPS):

- **Miesiąc 1:** Pilotaż z 3 wybranymi gminami i CUS
- **Miesiąc 2:** Integracja z profilem zaufanym (JST)
- **Miesiąc 3:** Start I naboru mikrograntów przez HubMI

Dziękujemy za uwagę! Zapraszamy do testu na żywo.

Repozytorium: github.com/hackyeah-2026-hubmi · HubMI.pl